WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Tweedegraadsvergelijkingen algebraïsch oplossen

Vierkantsvergelijkingen oplossen met de discriminant of door te ontbinden, en ze gebruiken in vraagstukken.

1 Onvolledige vierkantsvergelijkingen

Een vierkantsvergelijking heeft de vorm $ax^2 + bx + c = 0$ met $a \neq 0$. Is $b = 0$ of $c = 0$, dan is ze **onvolledig**, zoals $3x^2 - 12 = 0$. Die los je snel op:

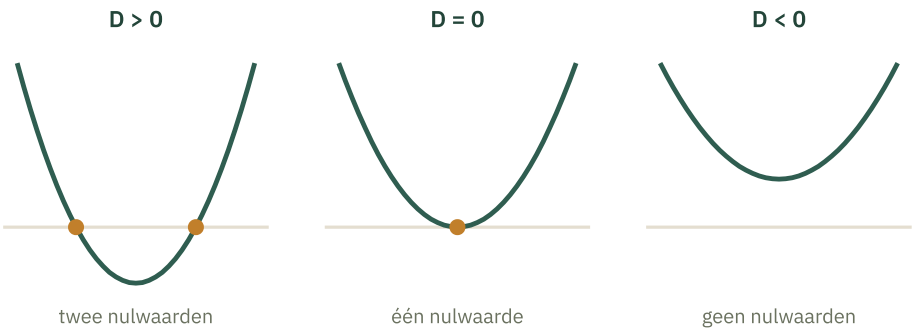
vorm	aanpak	voorbeeld
$ax^2 + c = 0$	x^2 alleen zetten, dan worteltrekken (twee tekens!)	$x^2 = 49$: $V = \{-7, 7\}$; $4x^2 = 100$: $x = \pm 5$; $-x^2 + 4 = 0$: $x = \pm 2$
	is x^2 negatief, dan is er geen oplossing	$x^2 + 9 = 0$: $V = \varnothing$
$ax^2 + bx = 0$	x buiten haakjes: $x(ax + b) = 0$	$x^2 - 5x = 0$: $x(x - 5) = 0$, $V = \{0, 5\}$; $3x^2 - 6x = 0$: $V = \{0, 2\}$

Deel **nooit** beide leden door x: dan verlies je de oplossing 0. Zo heeft $x^2 = 3x$ de oplossingen 0 en 3, niet alleen 3.

2 De discriminant

$$D = b^2 - 4ac \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

D	aantal oplossingen	parabool
$D > 0$	twee	snijdt de x-as twee keer
$D = 0$	één: $x = -\frac{b}{2a}$	raakt de x-as in haar top
$D < 0$	geen	raakt de x-as niet



Twee, één of geen snijpunten met de x-as.

- $2x^2 + 3x - 2 = 0$: $D = 9 + 16 = 25$, $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$, dus $V = \{-2, \frac{1}{2}\}$.
- $x^2 - 2x - 15 = 0$: $D = 4 + 60 = 64$, $x = \frac{2 \pm 8}{2}$, dus $V = \{-3, 5\}$.
- $x^2 - 6x + 9 = 0$: $D = 0$, één oplossing $x = 3$.
- $x^2 + x + 1 = 0$: $D = 1 - 4 = -3 < 0$, geen oplossing.
- $x^2 + 4x - 1 = 0$: $D = 20$, $x = \frac{-4 \pm \sqrt{20}}{2} \approx 0{,}24$ of $-4{,}24$.
- $x^2 + 4x + c = 0$ met $D = 0$: $16 - 4c = 0$, dus $c = 4$.

Een vierkantsvergelijking heeft dus nooit meer dan twee oplossingen.

3 Ontbinden in factoren

Een product is nul als een van de factoren nul is. $(x-2)(x+7)=0$ geeft $x=2$ of $x=-7$. Maar $(x-2)(x+7)=8$ mag je zo **niet** oplossen: werk eerst uit tot $\ldots=0$.

ontbinding	voorbeeld
verschil van twee kwadraten: $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$	$x^2-16=(x-4)(x+4)$
som-productmethode: zoek twee getallen met som b en product c	$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$
	$x^2-7x+10=(x-2)(x-5)$: nulwaarden 2 en 5
	$x^2+2x-24=(x+6)(x-4)$: positieve oplossing 4

$(x-1)^2=16$ los je op door worteltrekken: $x-1=\pm 4$, dus $V=\{-3,5\}$.

4 Snijpunten van twee grafieken

Je lost $f(x)=g(x)$ op en berekent bij elke oplossing de functiewaarde. $x^2=x+6$ geeft $x^2-x-6=0$, $(x-3)(x+2)=0$: $x=-2$ of $x=3$.

$x^2+1=0$ heeft geen oplossing, dus de parabool $y=x^2+1$ en de rechte $y=0$ hebben geen snijpunt. $x^2+1=2x$ geeft $(x-1)^2=0$: de rechte $y=2x$ **raakt** de parabool in één punt.

5 Vraagstukken

vraagstuk	vergelijking	antwoord
rechthoek 3 cm langer dan breed, oppervlakte $40\ \text{cm}^2$	$x(x+3)=40$, $x^2+3x-40=0$	$x=5$ (-8 valt weg)
steen valt $5t^2$ meter; wanneer 45 m?	$5t^2=45$	$t=3$ s
som van een positief getal en zijn kwadraat is 30	$x^2+x-30=0$	5
vierkant tuintje met pad van 1 m, samen $49\ \text{m}^2$	$(x+2)^2=49$	$x=5$ m
bal $h(t)=-5t^2+20t$ op 15 m	$-5t^2+20t=15$, $t^2-4t+3=0$	na 1 s en na 3 s
wanneer terug op de grond?	$-5t^2+20t=0$	na 4 s
winst $W(q)=-q^2+50q-400$ nul	$q^2-50q+400=0$	$q=10$ en $q=40$

Controleer altijd of een oplossing in de situatie past. Een lengte kan niet negatief zijn: een negatieve oplossing van de vergelijking is dan geen antwoord.

Onthoud dit

- $ax^2+c=0$: worteltrekken, met $\pm$. $ax^2+bx=0$: x buiten haakjes.
- Nooit delen door x: je verliest de oplossing 0.
- $D=b^2-4ac$; $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$. $D>0$: twee, $D=0$: één, $D<0$: geen.
- Een product is nul als een factor nul is; eerst alles naar één lid.
- Snijpunten: los $f(x)=g(x)$ op.
- Controleer of de oplossing in de situatie zin heeft.